

Lektion 1 · Teil 1: Zielsystem, Produktion & Logistik

Vom Zielsystem des Unternehmens über die Produktionsfaktoren bis zur Lieferkette

1.2 Betriebliche Funktionen · Sa, 24.10.2026 · Session 1 · Dozent: Can Siebert

Worum geht es in Teil 1?

Die Betriebswirtschaftslehre beschäftigt sich mit den Prozessen, Strukturen und Entwicklungen in Betrieben. Teilt man sie in Aufgabenbereiche ein, wie sie sich aus dem Wertschöpfungsprozess ergeben, spricht man von *funktionaler Gliederung*. In dieser ersten Session verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über das Zielsystem des Unternehmens und die betrieblichen Funktionsbereiche. Anschließend vertiefen wir die beiden ersten Funktionen entlang des Güterstroms: **Produktion** (Produktionsfaktoren, Fertigungstypen, Produktionsplanung, Kennzahlen) und **Logistik** (Teilbereiche, Lagerfunktionen, Supply Chain Management, 6 R). **Absatz/Marketing** folgt in Teil 2 (heute ab 10:55 Uhr), die übrigen Funktionen (Rechnungswesen, Finanzierung, Controlling, Personal) in Lektion 2.

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsystem und betriebliche Funktionen im Überblick	1
1.1 Das Zielsystem des Unternehmens	1
1.2 Die betrieblichen Funktionsbereiche	2
2 Produktion	2
2.1 Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren nach Gutenberg	2
2.2 Fertigungstypen (Fertigungsarten)	3
2.3 Produktionsplanung und -steuerung	4
2.4 Ziele der Produktion: Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Qualität	5
3 Logistik	5
3.1 Begriff und Ziele: die 6 R der Logistik	5
3.2 Teilbereiche der Logistik (entlang des Güterflusses)	6
3.3 Funktionen der Lagerhaltung	6
3.4 Supply Chain Management (SCM)	6
4 Formeln & Rechenbeispiele	7
4.1 Produktivität	7
4.2 Wirtschaftlichkeit	7
4.3 Lagerkennzahlen: durchschnittlicher Bestand, Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer	8
4.4 Kombinierte Übung: Just-in-Time und die Lagerkennzahlen	8

1 Zielsystem und betriebliche Funktionen im Überblick

1.1 Das Zielsystem des Unternehmens

Unternehmen verfolgen nicht ein einzelnes Ziel, sondern ein **Zielsystem** aus mehreren, hierarchisch geordneten Zielen:

- **Sachziele:** das konkrete Leistungsprogramm — *welche* Güter und Dienstleistungen in welcher Art und Menge erstellt werden (z. B. „Wir bauen Küchengeräte“).
- **Formalziele** (Erfolgsziele): Maßstäbe, an denen der Erfolg des Handelns gemessen wird — **Gewinn, Rentabilität, Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Sicherung der Liquidität.**
- Daneben treten **soziale Ziele** (faire Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit, Mitarbeiterzufriedenheit) und **ökologische Ziele** (Ressourcenschonung, Emissionsminderung, Recycling).

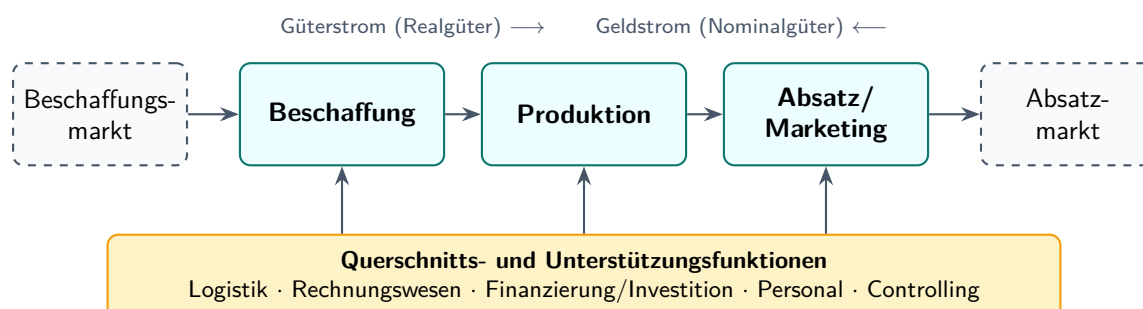
Zwischen Zielen bestehen **Zielbeziehungen**:

- **komplementär** — ein Ziel fördert das andere (z. B. weniger Ausschuss → geringere Kosten → höherer Gewinn);
- **konkurrierend** — ein Ziel behindert das andere (z. B. höchste Qualität vs. minimale Kosten);
- **indifferent** (neutral) — die Ziele beeinflussen sich nicht.

1.2 Die betrieblichen Funktionsbereiche

Entlang des Wertschöpfungsprozesses **Beschaffung** → **Produktion** → **Absatz** lassen sich die Grundfunktionen ordnen; hinzu kommen Querschnitts- und Unterstützungsfunktionen. Alle Teilbereiche sind miteinander verzahnt und müssen zugleich ihre eigenen Aufgaben bewältigen:

Funktion	Kernaufgabe
Beschaffung/Materialwirtschaft	Versorgung mit Werkstoffen, Betriebsmitteln, Dienstleistungen
Produktion	Kombination der Produktionsfaktoren zu absatzreifen Leistungen
Absatz/Marketing	marktorientierte Verwertung der Leistungen (Teil 2)
Logistik	Güter-, Informations- und Wertefluss — Querschnittsfunktion
Rechnungswesen	Erfassung und Aufbereitung zahlenmäßiger Informationen
Finanzierung/Investition	Mittelherkunft und Mittelverwendung
Personalwirtschaft	Beschaffung, Einsatz, Entwicklung, Entlohnung der Mitarbeiter
Controlling	Planung, Steuerung, Kontrolle, Information (Management-Service)



Die Grundfunktionen entlang des Wertschöpfungsprozesses — die Querschnittsfunktionen unterstützen alle Bereiche.

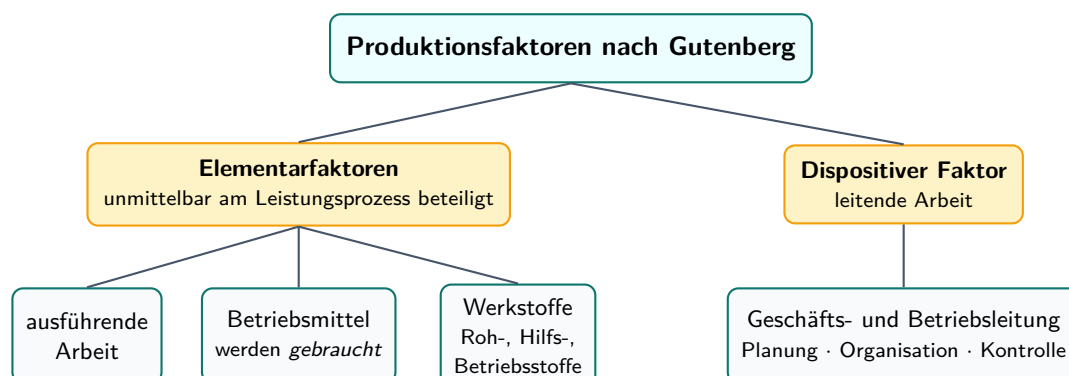
2 Produktion

Die **Produktionswirtschaft** hat die Kombination der Produktionsfaktoren zu absatzreifen Leistungen zum Gegenstand. **Produktionsfaktoren** sind die in der Produktion eingesetzten materiellen und immateriellen Güter, durch deren Ge- und Verbrauch neue Leistungen entstehen.

2.1 Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren nach Gutenberg

Erich Gutenberg hat die betrieblichen Produktionsfaktoren in **Elementarfaktoren** und den **dispositiven Faktor** eingeteilt:

- **Elementarfaktoren** (unmittelbar am Leistungsprozess beteiligt):
 - **ausführende (objektbezogene) Arbeit** — z. B. Montieren, Schweißen, Bedienen von Maschinen;
 - **Betriebsmittel** — Einrichtungen und Anlagen, die bei der Produktion *gebraucht*, aber nicht verbraucht werden (Maschinen, Werkzeuge, Gebäude, Fuhrpark);
 - **Werkstoffe** — Güter, die in das Erzeugnis eingehen oder bei der Produktion verbraucht werden.
- **Dispositiver Faktor** (leitende Arbeit): **Geschäfts- und Betriebsleitung** mit den Aufgaben **Planung, Organisation und Kontrolle** — er kombiniert die Elementarfaktoren zielgerichtet.



Die Gutenberg-Systematik auf einen Blick — der dispositive Faktor kombiniert die drei Elementarfaktoren.

Die Werkstoffe werden weiter unterteilt:

Werkstoffart	Merkmal	Beispiel (Möbelwerk)
Rohstoffe	Hauptbestandteil des Endproduktes	Holz
Hilfsstoffe	gehen in das Endprodukt ein, aber nur als untergeordneter Bestandteil	Leim, Schrauben, Lack
Betriebsstoffe	werden bei der Produktion verbraucht, gehen aber <i>nicht</i> in das Endprodukt ein	Strom, Schmieröl, Kraftstoff

ESELSBRÜCKE

RHB — **R**ohstoffe sind der **R**umpf des Produkts, **H**ilfsstoffe **h**alten es zusammen, **B**etriebsstoffe **b**etreiben die Maschinen. Und: Betriebs**m**ittel werden *gebraucht*, Betriebs**s**toffe werden *verbraucht*.

Abgrenzung: volkswirtschaftliche vs. betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren

Verwechseln Sie die beiden Systematiken nicht — ein Klassiker in der IHK-Prüfung:

- **Volkswirtschaftlich** (Lektion VWL 1): **Arbeit, Boden, Kapital** (zunehmend ergänzt um Wissen) — Betrachtung der gesamten Volkswirtschaft.
- **Betriebswirtschaftlich** (nach Gutenberg): **Elementarfaktoren** (ausführende Arbeit, Betriebsmittel, Werkstoffe) und **dispositiver Faktor** (Leitung: Planung, Organisation, Kontrolle) — Betrachtung des einzelnen Betriebs.

Der volkswirtschaftliche Faktor „Arbeit“ wird betriebswirtschaftlich also *aufgespalten* in ausführende Arbeit (Elementarfaktor) und leitende Arbeit (dispositiver Faktor); „Boden“ und „Kapital“ finden sich in den Betriebsmitteln und Werkstoffen wieder.

2.2 Fertigungstypen (Fertigungsarten)

Nach der *Häufigkeit der Leistungswiederholung* unterscheidet man:

Fertigungstyp	Merkmal	Beispiele
Einzelfertigung	jedes Erzeugnis wird einzeln, meist auf Bestellung gefertigt (Unikat)	Schiffbau, Spezialmaschine, Maßanzug
Serienfertigung	begrenzte Stückzahl <i>verschiedener</i> Produkte nacheinander auf denselben Anlagen; Umrüsten nötig	Automodelle, Möbelprogramme
Sortenfertigung	Varianten eines <i>gleichartigen</i> Grundprodukts aus demselben Ausgangsmaterial	Biersorten, Mehltypen, Bleche
Massenfertigung	sehr große Stückzahl eines gleichen Produkts über langen Zeitraum	Zucker, Schrauben, Zigaretten

BEISPIEL

Eine Brauerei stellt auf derselben Anlage Pils, Export und Weizen her — gleiches Grundprodukt Bier in Varianten: **Sortenfertigung**. Ein Werftbetrieb baut ein Kreuzfahrtschiff nach Kundenauftrag: **Einzelfertigung**. Prüfungsfalle: Bei der *Serienfertigung* sind die Produkte artverschieden (verschiedene Automodelle), bei der *Sortenfertigung* artgleich (Varianten eines Grundprodukts).

Nach der *Organisation des Fertigungsablaufs* unterscheidet man ergänzend:

Organisationstyp	Prinzip	Vorteile	Nachteile
Werkstattfertigung	gleichartige Maschinen räumlich zusammengefasst (Dreherei, Fräseerei, Lackiererei)	flexibel bei Produkt- und Auftragswechsel	lange Transportwege, hohe Zwischenlager, lange Durchlaufzeiten
Fließfertigung	Anordnung der Betriebsmittel nach dem Arbeitsablauf (Fließband)	kurze Durchlaufzeiten, hohe Auslastung, geringe Stückkosten	unflexibel, störanfällig (Bandstillstand), monotone Arbeit
Gruppenfertigung	Mischform: teilautonome Gruppen fertigen komplette Baugruppen	verbindet Flexibilität und Fließprinzip, motivierend	höherer Abstimmungs- und Planungsaufwand

2.3 Produktionsplanung und -steuerung

Die Produktion muss geplant, gesteuert und kontrolliert werden. Die zentralen Bereiche:

- **Erzeugnisse:** Gegenstand und Ergebnis der Produktion.
- **Produktionsprogramm:** legt *Art, Menge und Zeitpunkt* der zu fertigenden Produkte fest.
- **Produktionsverfahren:** Entscheidung über die *Auswahl und Organisation der Betriebsmittel*.
- **Bereitstellung:** die benötigten Faktoren (Material, Personal, Betriebsmittel) müssen in der richtigen Qualität und Quantität, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar sein.
- **Produktionsprozess:** die operative Durchführung der Fertigung.
- **Produktionsplanung und -steuerung (PPS):** erfasst alle notwendigen Daten und führt sie zusammen, um das Produktionssystem zu optimieren.
- **Produktionskontrolle:** Soll-Ist-Vergleich mit Planwerten und Kennzahlen.

Aktuelle **Veränderungstendenzen** der industriellen Produktion (Beispiel Automobilindustrie): steigende Zahl der Produkte und Varianten, vernetzte Strukturen und Auslagerung an Zulieferer (Outsourcing), zunehmend internationaler Wettbewerb, sinkende Bedeutung des direkt produktiven Bereichs zugunsten der Steuerungsmechanismen sowie verstärkte Beachtung der ökologischen Folgen der Produktion.

2.4 Ziele der Produktion: Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Qualität

Formeln: Produktivität und Wirtschaftlichkeit

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Ausbringungsmenge (Output)}}{\text{Einsatzmenge (Input)}} \quad \text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Ertrag (Leistung)}}{\text{Aufwand (Kosten)}}$$

Die **Produktivität** ist ein *Mengenverhältnis* (z. B. Stück je Arbeitsstunde — Arbeits-, Maschinen-, Materialproduktivität). Die **Wirtschaftlichkeit** ist ein *Wertverhältnis* (in Euro). Ist sie > 1 , arbeitet der Betrieb wirtschaftlich (Ertrag übersteigt den Aufwand); bei $= 1$ wird kostendeckend, bei < 1 unwirtschaftlich gearbeitet.

BEISPIEL

Ein Betrieb fertigt mit 3.200 Arbeitsstunden 8.000 Gehäuse: Arbeitsproduktivität = $8.000/3.200 = 2,5$ Stück je Stunde. Beträgt der Ertrag 400.000 € bei einem Aufwand von 320.000 €, gilt: Wirtschaftlichkeit = $400.000/320.000 = 1,25$ — je eingesetztem Euro werden 1,25 € erwirtschaftet.

Drittes Produktionsziel ist die **Qualität**: die Erfüllung der festgelegten und vorausgesetzten Anforderungen der Kunden (Qualitätsmanagement, geringe Ausschussraten). Zwischen Qualität, Kosten und Zeit bestehen häufig *konkurrierende* Zielbeziehungen — die Produktionsplanung muss den Ausgleich finden.

3 Logistik

3.1 Begriff und Ziele: die 6 R der Logistik

Gegenstand der **Logistik** ist die Versorgung der Betriebe und des Absatzmarktes mit den notwendigen Materialien bzw. Produkten. Mit immer kürzeren Produktionszyklen, differenzierteren Kundenanfor-

rungen und zunehmenden ökologischen Erfordernissen werden die Aufgaben der Logistik zunehmend komplexer.

Die 6 R der Logistik

Die **richtigen Güter** in der **richtigen Menge** im **richtigen Zustand** (Qualität) zum **richtigen Zeitpunkt** am **richtigen Ort** zu den **richtigen Kosten** bereitstellen.

ESELSBRÜCKE

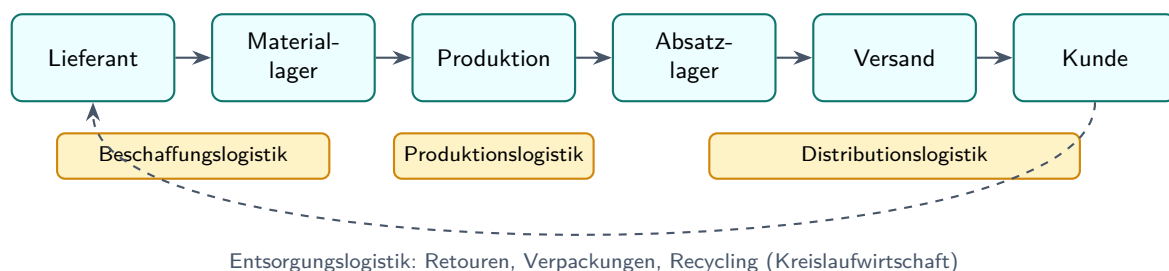
Merkfrage: „Was, wie viel, wie gut, wann, wohin — und was darf's kosten?“ — Güter, Menge, Zustand, Zeitpunkt, Ort, Kosten.

Die logistischen Zielsetzungen lassen sich in Zielbereiche einteilen: **Leistungsziele** (kurze Lieferzeiten, hohe Lieferbereitschaft und -treue), **Qualitätsziele** (unbeschädigte, vollständige Lieferung), **humanitäre Ziele** (ergonomische Arbeitsplätze, Arbeitssicherheit, faire Arbeitsbedingungen) und **ökologische Ziele** (Verkehrsvermeidung, emissionsarme Transportmittel, Verpackungsreduzierung, Recycling).

3.2 Teilbereiche der Logistik (entlang des Güterflusses)

Teilbereich	Aufgabe
Beschaffungslogistik	Informations- und Materialfluss <i>vom Lieferanten zum Unternehmen</i> (Wareneingang, Eingangslager)
Produktionslogistik	Material- und Informationsfluss <i>innerhalb</i> der Produktion (Ver- und Entsorgung der Fertigung, innerbetrieblicher Transport)
Distributionslogistik	Belieferungswege <i>vom Unternehmen zum Kunden</i> (Absatzlager, Kommissionierung, Versand)
Entsorgungslogistik	Rückführung und Entsorgung von Abfällen, Verpackungen, Retouren — zunehmend Kreislaufwirtschaft/Recycling

Quer dazu liegen die **Lagerlogistik** (optimale Gestaltung von Lagerung und Bereitstellung), die **Transportlogistik** (inner- und außerbetriebliche Transporte) und die **Informationslogistik** (Informationsfluss innerhalb des Unternehmens und zu den Partnern). Der typische Güterdurchlauf: *Lieferant* → *Materiallager* → *Produktion* → *Absatzlager* → *Versand* → *Kunde*.



Die Logistik-Kette entlang des Güterflusses — quer dazu: Lager-, Transport- und Informationslogistik.

3.3 Funktionen der Lagerhaltung

- **Sicherungsfunktion (Vorratsfunktion):** Absicherung gegen Lieferverzögerungen und Bedarfsschwankungen — Produktions- und Lieferbereitschaft.
- **Ausgleichsfunktion (Pufferfunktion):** Ausgleich zwischen unterschiedlichen Rhythmen von Beschaffung, Produktion und Absatz (z. B. saisonale Ernte, ganzjähriger Verbrauch).

- **Spekulationsfunktion:** Einkauf größerer Mengen bei erwarteten Preissteigerungen oder zur Nutzung von Mengenrabatten.
- **Veredelungsfunktion (Umformungsfunktion):** Lagerung als Teil des Produktionsprozesses (Reifung von Käse, Wein, Whisky; Trocknung von Holz).
- **Sortimentsfunktion:** Zusammenstellung eines verkaufsfähigen Sortiments (v. a. im Handel).

Lagerhaltung verursacht allerdings **Kosten** (Kapitalbindung, Raum, Personal, Schwund) — moderne Konzepte wie *Just-in-Time-Anlieferung* versuchen daher, Lagerbestände zu minimieren, erhöhen aber die Abhängigkeit von Lieferanten und Verkehr.

3.4 Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management ist die integrierte Planung und Steuerung der *gesamten* Wertschöpfungs- und Lieferkette — vom Lieferanten über Originalhersteller, Logistikdienstleister, Zwischenhändler und Wiederverkäufer bis zum Endkunden. Alle Beteiligten stimmen Güter-, Informations- und Geldflüsse aufeinander ab. Ziele: kürzere Lieferzeiten, geringere Bestände entlang der Kette, Vermeidung des „Peitscheneffekts“ (aufschaukelnde Bestellmengen), höhere Liefertreue und Kostenvorteile für alle Partner. Im Mittelpunkt der Kette steht der **Kunde**.

BEISPIEL

Peitscheneffekt (Bullwhip-Effekt): Der Einzelhandel verkauft in einer Woche 10 % mehr Mixer und bestellt vorsichtshalber 20 % mehr beim Großhandel; der Großhandel erhöht seine Order beim Hersteller um 30 %, der Hersteller bestellt 40 % mehr Motoren beim Zulieferer. Eine kleine Nachfrageschwankung am Ende der Kette schaukelt sich stromaufwärts immer weiter auf — es entstehen Überbestände und anschließend Auftragseinbrüche. *Gegenmittel des SCM:* gemeinsame Absatzplanung und der Austausch von Abverkaufsdaten in Echtzeit entlang der gesamten Kette.

4

Formeln & Rechenbeispiele

Alle prüfungsrelevanten Berechnungen dieser Session auf einen Blick — jeweils mit Formel, einfachem Zahlenbeispiel und Schritt-für-Schritt-Rechenweg. (Die *Break-even-Menge* folgt in Teil 2 beim Marketing-Fallbeispiel.)

4.1 Produktivität

Formel: Produktivität

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Ausbringungsmenge (Output)}}{\text{Einsatzmenge (Input)}} \quad \text{— ein reines Mengenverhältnis (Stück, Stunden, kg).}$$

BEISPIEL

Ein Betrieb fertigt mit 3.200 Arbeitsstunden 8.000 Gehäuse.

1. Output bestimmen: 8.000 Stück.

2. Input bestimmen: 3.200 Arbeitsstunden.

3. Dividieren: $8.000 \div 3.200 = 2,5$ **Stück je Arbeitsstunde** (Arbeitsproduktivität).

Analog: Maschinen-, Materialproduktivität — je nachdem, welcher Input im Nenner steht.

4.2 Wirtschaftlichkeit

Formel: Wirtschaftlichkeit

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Ertrag (Leistung)}}{\text{Aufwand (Kosten)}} \quad \text{— ein Wertverhältnis in Euro.}$$

> 1: wirtschaftlich = 1: kostendeckend < 1: unwirtschaftlich.

BEISPIEL

Ertrag 400.000 €, Aufwand 320.000 €.

1. Ertrag in den Zähler: 400.000 €.
2. Aufwand in den Nenner: 320.000 €.
3. Dividieren: $400.000 \div 320.000 = 1,25$.
4. Interpretieren: $1,25 > 1$ — der Betrieb arbeitet **wirtschaftlich**; je eingesetztem Euro werden 1,25 € erwirtschaftet.

4.3 Lagerkennzahlen: durchschnittlicher Bestand, Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer

Formeln: Lagerkennzahlen

$$\varnothing \text{ Lagerbestand} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2} \quad \text{Umschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Jahresverbrauch}}{\varnothing \text{ Lagerbestand}}$$

$$\varnothing \text{ Lagerdauer} = \frac{360 \text{ Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

Je *höher* die Umschlagshäufigkeit, desto *kürzer* liegt die Ware im Lager und desto *geringer* sind Kapitalbindung und Lagerkosten.

BEISPIEL

Anfangsbestand 40.000 €, Endbestand 20.000 €, Jahresverbrauch 120.000 €.

1. Durchschnittlichen Lagerbestand berechnen: $(40.000 + 20.000) \div 2 = 30.000$ €.
2. Umschlagshäufigkeit berechnen: $120.000 \div 30.000 = 4$ — das Lager wird **4-mal pro Jahr** umgeschlagen.
3. Durchschnittliche Lagerdauer berechnen: $360 \div 4 = 90$ **Tage**.

4.4 Kombinierte Übung: Just-in-Time und die Lagerkennzahlen

BEISPIEL

Die Northwest Küchengeräte AG stellt die Motorenbeschaffung auf *Just-in-Time-Anlieferung* um. Der durchschnittliche Lagerbestand sinkt dadurch von 30.000 € auf 12.000 €; der Jahresverbrauch bleibt bei 120.000 €.

1. Umschlagshäufigkeit vorher: $120.000 \div 30.000 = 4$; nachher: $120.000 \div 12.000 = 10$.

2. Ø Lagerdauer vorher: $360 \div 4 = 90$ Tage; nachher: $360 \div 10 = 36$ Tage.
3. Interpretieren: Die Kapitalbindung sinkt um 18.000 € — Zins-, Raum- und Versicherungskosten gehen zurück. *Aber:* Die Abhängigkeit von pünktlichen Lieferanten und funktionierenden Verkehrswegen steigt (Risiko von Produktionsstillständen) — die Sicherungsfunktion des Lagers entfällt weitgehend.

ACHTUNG

Verwechseln Sie **Produktivität** (Mengenverhältnis, ohne Euro) nicht mit **Wirtschaftlichkeit** (Wertverhältnis in Euro). Eine hohe Produktivität sagt noch nichts über die Kosten: Eine Maschine kann sehr produktiv, wegen hoher Faktorpreise aber trotzdem unwirtschaftlich sein. Erster Prüfschritt in der Klausur: *Stehen im Zähler und Nenner Mengen oder Euro-Beträge?*

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung

Sie sollten aus Teil 1 sicher können: die *Gutenberg-Systematik* der Produktionsfaktoren (inkl. Abgrenzung zu den volkswirtschaftlichen Faktoren), die Unterscheidung *Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe* und *Betriebsmittel*, die vier *Fertigungstypen* mit Beispielen, die Formeln für *Produktivität*, *Wirtschaftlichkeit* und die *Lagerkennzahlen* (Abschnitt 4), die *6 R der Logistik* und die logistischen Teilbereiche, die *Lagerfunktionen* sowie den Begriff *Supply Chain Management*. Üben Sie mit dem Aufgabenheft und dem Quiz zu Teil 1!

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitt 1.2.1; Übungsband Betriebswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Kap. 1. Der Auszug aus dem Textband Betriebswirtschaft wird nachgereicht. Weiter geht es heute um 10:55 Uhr mit Teil 2: Absatz & Marketing (Marktforschung, Marketingziele und -strategien, Marketing-Mix, Produktlebenszyklus, Break-even-Rechnung).